

高三數學甲上冊第一次期中考答案卷

範圍：數學甲上冊第一、二單元 高三____班 座號：_____ 姓名：_____

一、是非題：(共 8 題，每題 3 分，共 24 分)

1	2	3	4	5	6	7	8
O	X	O	O	X	X	O	X

二、多重選擇題：(共 3 題，每題 8 分，共 24 分，每答錯一個選項扣 3 分。)

1	2	3
145	12	13

三、填充題：(共 12 格，1~4 題每格 4 分，5、6 題每格 6 分，共 52 分)

(1-1)	(1-2)	(1-3)	(1-4)
$\frac{1}{16}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\frac{4}{9}$	0
(1-5)	(1-6)	(1-7)	2
e	1	不存在	$(0, 2)$
3	4	5	6
$(-3, 5)$	3080	2	4

範圍：龍騰版數甲上單元 3,4。

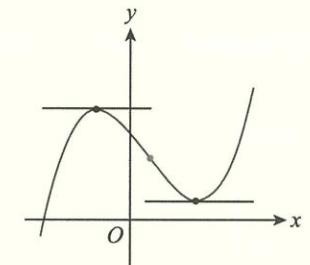
一、單選題，每題 7 分，共 14 分。

- 設 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ ，若 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)-2}{x-5} = \frac{1}{3}$ ，則 $y = f(x)$ 的圖形上以 $(5, f(5))$ 為切點的切線方程式為
(1) $x - 3y = -1$ (2) $x - 3y = -13$ (3) $3x - 2y = 11$ (4) $3x - 2y = -4$ (5) $3x - 2y = 15$
- 設函數 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x + 2$ ，在區間 $[0, 8]$ 求 $f(x)$ 的最大值 M 與最小值 m ，則 (M, m) 為
(1) $(9, -23)$ (2) $(9, 2)$ (3) $(58, -23)$ (4) $(58, 2)$ (5) $(102, -23)$

二、多選題，每題 5 分，共 20 分，答錯一個選項得 3 分，錯兩個得 1 分，答錯三個選

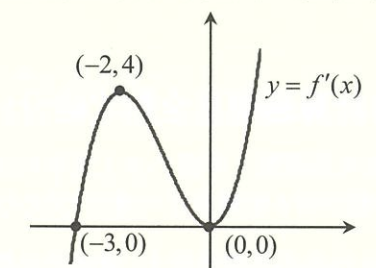
項以上得 0 分。

- 右圖為三次函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的圖形，選出正確的選項：
(1) $a > 0$ (2) $b > 0$ (3) $c > 0$ (4) $d > 0$ (5) $b^2 - 3ac > 0$



- 通過點 $(5, 0)$ 而與拋物線 $y = x^2 - 9$ 相切的直線可為
(1) $y = -7(x - 5)$ (2) $y = 2(x - 5)$ (3) $y = 27(x - 5)$ (4) $y = 20(x - 5)$
(5) $y = 18(x - 5)$

- 設實係數四次函數 $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ 的導函數 $f'(x)$ 之圖形如下圖，試選出正確的選項？



- $f(x)$ 在區間 $(-3, -2)$ 是遞增函數
- $f(x)$ 的圖形在區間 $(-3, -2)$ 為凹口向下
- $f(-3)$ 是 $f(x)$ 的極小值
- $f(-2)$ 是 $f(x)$ 的極大值
- $f(x)$ 的圖形有一個反曲點坐標為 $(0, f(0))$

- 已知實係數多項式 $f(x)$ 的次數大於 5，且其最高次項係數為正。

又 $f(x)$ 在 $x = 1, 2, 4$ 處有極小值，且在 $x = 3, 5$ 處有極大值。根據上述，試選出正確的選項。

- $f(x)$ 的極值個數不可能超過 5
- $f(2) < f(5)$
- $f''(3) < 0$
- 存在實數 a, b 滿足 $5 < a < b$ ，使得 $f'(a) < 0$ 且 $f'(b) > 0$
- $f(x)$ 的次數至少為 8 次

三、填充題：每格 6 分，共 60 分。

- (1) 設 $f(x) = x^2$ ，求 $\lim_{x \rightarrow 2025} \frac{f'(x) - f'(2025)}{x - 2025}$ 之值為_____。(2) 設 $f(x) = (x^2 - 4x)(3x + 5)$ ，試求 $f'(2) =$ _____。

台北市立中山女中 114 學年度高三第一學期第二次段考數學科答案卷(數甲)

範圍：龍騰版數甲上單元 3,4。

3 年 班級_____ 座號_____ 姓名_____ 分數_____

(3)設 $f(x) = 3(2x^2 - 3x - 1)^5$ ，試求 $f'(2) =$ _____。(4)設 $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+3}$ ，試求 $f'(0) =$ _____。

8. 已知多項式 $f(x)$ 滿足 $f'''(x) = 8x + 10$ ，且 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 有局部極值，則 $f'(0) =$ _____。

9. 若三次函數 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 圖形的反曲點為 $(-1, 8)$ ，試求 $(a, b) =$ _____。

10. 若函數 $f(x) = x^3 + kx^2 + (k+6)x + 3$ 沒有極值，則實數 k 的範圍為_____。

11. 三次函數 $f(x)$ 滿足兩個條件：(1)在 $x = 1$ 處有極小值 -4 ；(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -3$ ，試求 $f(x) =$ _____。

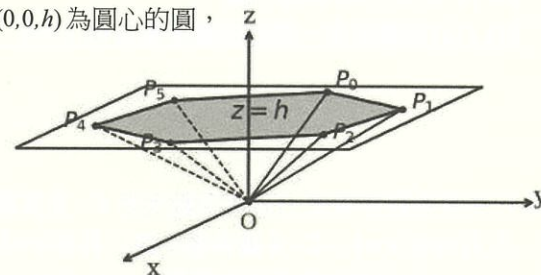
12. 已知函數 $f(x) = \frac{16}{10x - x^2}$ ，回答下列問題。

(1) $f(x)$ 在 $x = 2$ 附近的一次估計為 $y =$ _____。(以 $a_0 + a_1(x-2)$ 形式作答，其中 a_0, a_1 為常數)

(2) 以(1)的結果求 $f(1.96)$ 的近似值為_____。

四、計算題(有計算過程且全對才給分)：13.(1)3 分，13.(2)3 分，共 6 分。

13. 坐標空間中， $O(0,0,0)$ 為原點。平面 $z = h$ (其中 $0 \leq h \leq 1$) 上有一以 $(0,0,h)$ 為圓心的圓，在此圓上依順時鐘順序取 6 點構成正六邊形 $P_0P_1P_2P_3P_4P_5$ ，使得各線段 $\overline{OP_j}$ ($0 \leq j \leq 5$) 的長度都是 1。請參見示意圖。



(1) 試以 h 表示向量內積 $\overrightarrow{OP_0} \cdot \overrightarrow{OP_3}$ 。

(2) 在 $\overrightarrow{OP_0}$ 和 $\overrightarrow{OP_3}$ 夾角不超過 90° 的條件下，若 $V(h)$ 為以 O 為頂點、正六邊形 $P_0P_1P_2P_3P_4P_5$ 為底的正六角錐體積，

試問正六角錐體積 $V(h)$ 的最大值為何？(註：角錐體積 $= \frac{1}{3} \times \text{底面積} \times \text{高}$)

一、單選題，每題 7 分，共 14 分。

1.	2.
----	----

二、多選題，每題 5 分，共 20 分，答錯一個選項得 3 分，錯兩個得 1 分，答錯三個選項以上得 0 分。

3.	4.	5.	6.
----	----	----	----

三、填充題：每格 6 分，共 60 分。

7.(1)	7.(2)	7.(3)	7.(4)
8.	9.	10.	11.
12.(1)	12.(2)		

四、計算題(有計算過程且全對才給分)：13.(1)3 分，13.(2)3 分，共 6 分。

13.(1)	13.(2)
--------	--------

台北市立中山女中 114 學年度高三第一學期第二次段考數學科答案卷(數甲)

範圍：龍騰版數甲上單元 3,4。

3 年 班級_____ 座號_____ 姓名_____ 分數_____

一、單選題，每題 7 分，共 14 分。

1. (1)	2. (3)
--------	--------

二、多選題，每題 5 分，共 20 分，答錯一個選項得 3 分，錯兩個得 1 分，答錯三個選項以上得 0 分。

3. (1)(4)(5)	4. (2)(5)	5. (1)(3)(5)	6. (4)(5)
--------------	-----------	--------------	-----------

三、填充題：每格 6 分，共 60 分。

7.(1) 2	7.(2) -12	7.(3) 75	7.(4) $\frac{1}{3}$
8. -14	9. (3, -5)	10. $-3 \leq k \leq 6$	11. $5x^3 - 6x^2 - 3x$
12.(1) $1 + \frac{-3}{8}(x-2)$	12.(2) 1.015		

四、計算題(有計算過程且全對才給分)：13.(1)3 分，13.(2)3 分，共 6 分。

13.(1) $2h^2 - 1$	13.(2) $\frac{\sqrt{6}}{8}$
-------------------	-----------------------------

臺北市立中山女子高級中學 114 學年度第 1 學期 高三選修數學甲(上) 期末考 試題卷

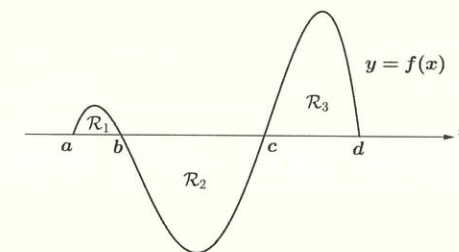
範圍：龍騰版 選修數學甲(上) 第 5、6 單元

一、單選題 (每題 5 分，共 20 分；每題只有一個正確選項)

1. 試求 $\int_0^5 |2x-6| dx$ 的值。

(1) 4 (2) 5 (3) 9 (4) 13 (5) 18。

2. 下圖為函數 $y = f(x)$ 和 $y = 0$ 在 $a \leq x \leq d$ 所圍成的三個區域 R_1 、 R_2 和 R_3 ，此三區域的面積總和可以用下列哪一個定積分表示？



(1) $\int_a^d f(x) dx$ (2) $\left| \int_a^d f(x) dx \right|$ (3) $\int_a^d f(x) dx - \int_b^c f(x) dx$ (4) $\int_a^d f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$ (5) $\int_a^d f(x) dx - 2 \int_b^c f(x) dx$ 。

3. 多項式 $f(x)$ 滿足 $\int_1^x f(t) dt = 2x^3 - 3x + 1$ ，則 $f(2)$ 的值為何？

(1) 0 (2) 4 (3) 11 (4) 18 (5) 21。

4. 由 $y = x$ 與 $y = \sqrt{x}$ 所圍成的區域繞 x 軸所得的旋轉體體積為何？

(1) $\pi \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx$ (2) $\pi \int_0^1 (\sqrt{x} - x)^2 dx$ (3) $\pi \int_0^1 [(\sqrt{x})^2 - x^2] dx$ (4) $\pi \int_0^1 [x^2 - (\sqrt{x})^2] dx$ (5) $\pi \int_0^1 (x^2 - x^4) dx$ 。

二、多選題 (每題 6 分，共 18 分；每題至少一個正確選項，答錯一個選項得 4 分、錯兩個得 2 分、錯三個或三個以上不給分，未答不予計分)

1. 試判斷下列哪些選項可能為 $f(x) = 12x^3 - 9x^2 + 8x$ 的反導函數。

(1) $6x^2 - 18x + 8$ (2) $3x^4 - 3x^3 + 4x^2 + \pi$ (3) $3x^4 - 3x^3 + 4x^2 + x$ (4) $x^4 - x^3 + x^2 + 2$ (5) $3x^4 - 3x^3 + 4x^2 - \sqrt{2}$